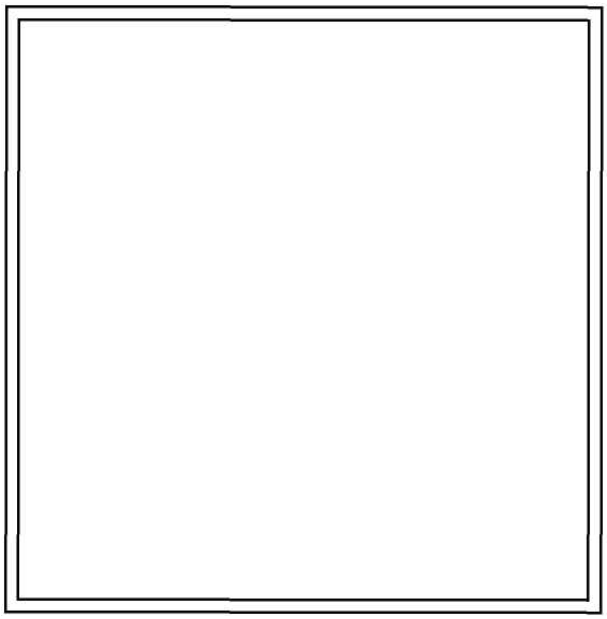
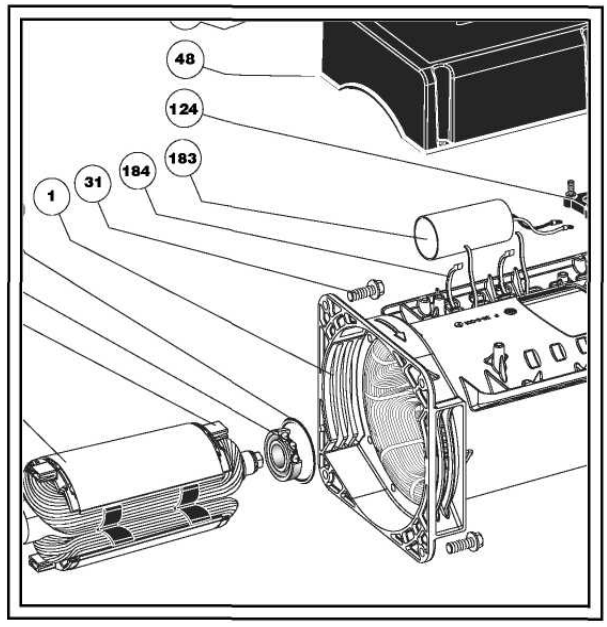




Это руководство должно быть отправлено пользователю



LSA 36, ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Установка и обслуживание

LSA 36 ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Данное руководство относится к генератору переменного тока, который вы приобрели.

Последнее слово в новом поколении генераторов, данная серия основана на опыте ведущего мирового производителя, использующего передовые технологии и выполняющего строгий контроль качества.

МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым использованием вашей установки важно прочесть данное руководство по установке и обслуживанию целиком. Все необходимые действия и вмешательство в работу данной установки должны производится только квалифицированным специалистом.
Наша служба технической поддержки будет рада предоставить любую дополнительную информацию, которая может вам потребоваться.
Различные действия, описанные в данном руководстве, сопровождаются рекомендациями или символами, чтобы предупредить пользователя о потенциальном риске аварий. Жизненно важно, чтобы вы замечали и понимали использованные различные предупреждающие знаки.



Предупреждающий знак для действий, могущих привести к повреждению или разрушению установки или окружающего оборудования



Предупреждающий знак общей опасности для персонала



Предупреждающий знак опасности поражения персонала электротоком.

Примечание: LEROY-SOMER оставляет за собой право изменять характеристики своих продуктов в любое время, в целях использования последних технологических достижений. Таким образом, информация, содержащаяся в данном документе, может изменяться без уведомления.

Все права защищены, 2004: LEROY-SOMER
Данный документ является собственностью MOTEURS LEROY-SOMER.
Запрещается его воспроизведение в любой форме без разрешения.
Все торговые марки и модели зарегистрированы, и поданы заявки на патенты.

Мы хотели бы привлечь ваше внимание к содержанию данного руководства по обслуживанию. Следуя определенным важным указаниям в ходе установки, использования и обслуживания вашего генератора переменного тока, вы можете обеспечить многие годы безотказной работы оборудования.

1- ПРИЕМКА 3

1.1 -Стандарты и меры по безопасности 3
1.2 -Проверка 3
1.3 -Идентификация 3
1.4 -Хранение 3

2- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4

2.1 -Электрические характеристики 4
2.2 -Механические характеристики 4

3- УСТАНОВКА 5

3.1 -Сборка 5
3.2 -Соединение 5
3.3 -Проверки перед первым использованием 5
3.4 -Схемы соединения контактов 6
3.5 -Запуск в работу и регулировка 6

4- РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 7

4.1 -Меры по безопасности 7
4.2 -Регламентное обслуживание 7
4.3 -Обнаружение неисправности 7
4.4 -Механические дефекты 8
4.5 -Электрические неисправности 8
4.6 -Разборка и сборка обратно 10

5- ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 11

5.1 -Детали для первого обслуживания 11
5.2 -Служба технической поддержки 11
5.3 -Список деталей, покомпонентное изображение 12

LSA 36 ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ПРИЕМКА

1- ПРИЕМКА

1.1 - Стандарты и меры по безопасности

Наши генераторы соответствуют большинству международных стандартов и совместимы с:
- рекомендациями
Международной электротехнической комиссии
IEC 34-1, (EN 60034)
- рекомендациями
Международной организации по стандартам
ISO 8528
- директивой Европейского Сообщества 89/336/EEC по электромагнитной совместимости (ЭМС)
- директивами Европейского сообщества 73/23/EEC и 93/68/EEC (директива по низкому напряжению).
Они маркированы CE в отношении ДНН (директивы по низкому напряжению) для их роли как компонента установки. Декларация принятия может поставляться по требованию.
Перед первым запуском вашего генератора внимательно прочтите содержимое данного руководства по установке и обслуживанию, поставляемого вместе с оборудованием. Все действия, выполняемые с генератором, должны производиться только квалифицированным персоналом, обученным запуску, обслуживанию и ремонту электрических и механических устройств. Данное руководство по обслуживанию следует сохранять в течение всего срока службы установки, и передавать вместе с папкой договора.
Различные действия, описанные в данном руководстве, сопровождаются рекомендациями или знаками, чтобы предупредить пользователя о возможном риске происшествий. Крайне важно, чтобы вы замечали и понимали различные использованные предупреждающие символы.

1.2 - Проверка

При приемке вашего генератора проверьте, что он не получил никаких повреждений в ходе перевозки. Если есть явные следы ударов, обратитесь к перевозчику (вы имеете право обратиться за страховым возмещением), и, после визуальной проверки, поверните установку вручную, чтобы обнаружить какие-либо неполадки.

1.3 - Идентификация

Генератор переменного тока идентифицируется с помощью паспортной таблички, приклеенной к раме.
Убедитесь, что паспортная табличка на установке соответствует вашему заказу.
Название установки определяется по различным критериям (см. ниже).
Пример описания: **LSA 36 L7 A1/2**

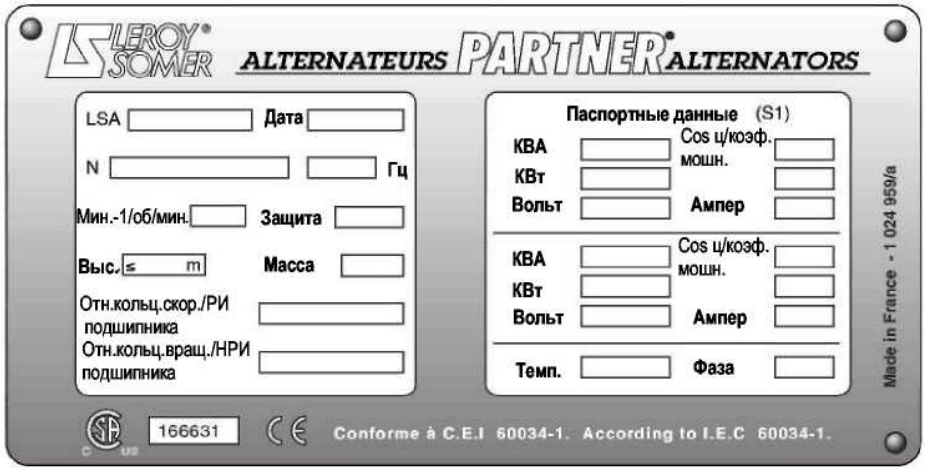
- LSA: Название, использованное в номенклатуре PARTNER
- 36: тип установки
- L7: модель
- A: система возбуждения (CB)
- 1/2: число обмоток/число полюсов

1.3.1 - Паспортная табличка

Чтобы вы могли легко и точно идентифицировать вашу установку, мы предлагаем вам написать ее спецификации внизу паспортной таблички.

1.4 - Хранение

Перед запуском в работу установку не следует хранить во влажных условиях: при относительной влажности выше 90% изоляция установки может падать очень быстро, практически до нуля при 100%. Следует контролировать состояние противокоррозионной защиты на неокрашенных деталях.
При хранении в течение длительного времени установку можно поместить в герметизированный кожух (например, термоообжимаемый пластик) с влагопоглощающими пакетиками внутри, в стороне от мест с существенными и частыми колебаниями температуры, во избежание риска конденсации при хранении.
Если на это место воздействует вибрация, попробуйте снизить влияние вибрации, поместив генератор на опору-гаситель колебаний (резиновый диск или что-то подобное) и поворачивайте ротор на часть оборота раз в две недели, во избежание клеймения опорных колец.

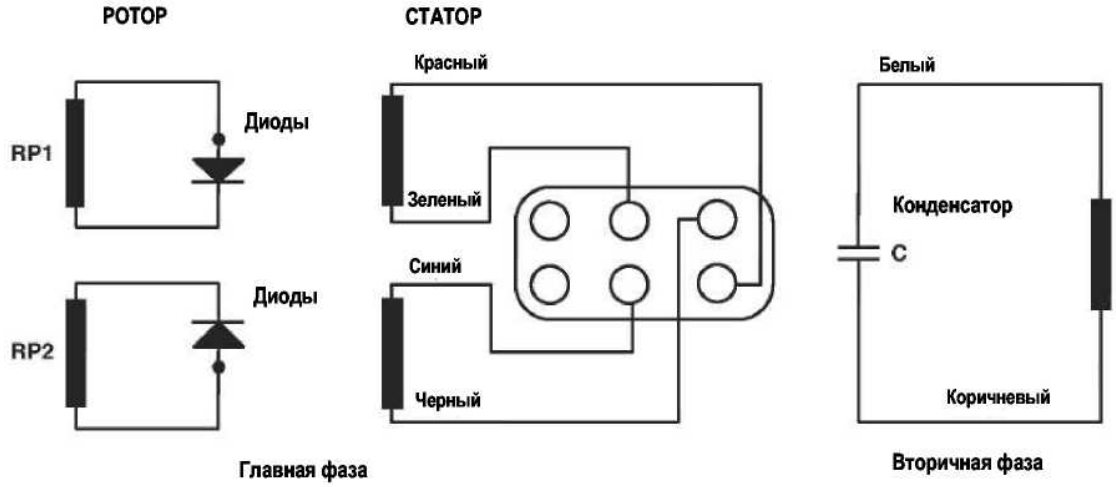


2- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 - Электрические характеристики

Однофазный генератор переменного тока PARTNER LSA 36 является установкой без токосъемников или щеток. В нем используется самовозбуждение вторичной фазой с конденсатором (система ACC). Подавление интерференции отвечает стандарту EN 55011, группа 1, класс B.

2.1.1 - Контурная схема



2.2 - Механические характеристики

- Алюминиевая рама
- Стальные или алюминиевые щитки
- Защищенные шарикоподшипники, необслуживаемые
- Установочное приспособление
  - Одиночный подшипник с конусом: SAE J 609a B ext 6
  - Одиночный подшипник с конусом: VAIT 23 & 30
  - Одиночный подшипник с диском SAE: IM1201 (MD 35)
  - Двойной подшипник с фланцем IEC: IM 1001 (B 34)
- Каплезащищенная самоохлаждаемая установка
- Уровень защиты: IP 23
- Скорость вращения: 3000 мин-1/3600 мин-1
- По часовой стрелке

3- УСТАНОВКА

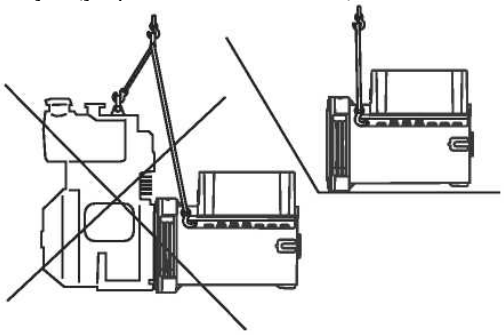
3.1 - Сборка



Все механические работы следует производить с использованием утвержденного оборудования. При работе с генераторной установкой она должна оставаться в горизонтальном положении.

3.1.1 - Обращение с установкой

Подъемные точки предназначены только для работы с генератором отдельно. Их нельзя использовать для подъема всего генераторного агрегата. Выберите систему подъема, соответствующую расположению колец.



3.2 - Соединение

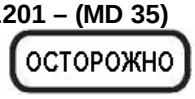


Перед соединением устройств убедитесь, что они совместимы, проверив размеры конуса генератора, маховика и его кожуха, фланца, дисков соединения, и смещения.

3.2.1 - Сборка варианта с одиночным подшипником SAE J 609a B ext 6

1 – Установить фланцевый адаптер (265) на двигатель, усилие затягивания винта: 40 Н*м
2 – Установить узел ротора (4) и статора (1) на фланцевый адаптер с использованием 4 винтов (31) с усилием затягивания 26 Н*м и узел гайка/стяжка (13) на вал двигателя с усилием затягивания 10 Н*м
3 – Вставить заглушку (53).

3.2.2 - Сборка варианта с диском с одиночным подшипником IM 1201 – (MD 35)



При соединении генератора с первичным двигателем отверстия соединительных дисков следует выровнять с отверстиями маховика путем поворота агрегата.
Не используйте вентилятор для поворота ротора генератора.
После затягивания винтов диска убедитесь, что на коленвале имеется боковой зазор.

3.2.3 - Сборка в варианте с двумя подшипниками IM 1001 (B34)

3.2.3.1. Соединение шкива с ремнем

Направляющие, используемые для закрепления ремней, следует установить перед монтажом генератора.
Винты натяжения следует направлять только на металлические детали, и размещать с осторожностью.
Максимальная рекомендуемая радиальная сила 85 кг для срока службы подшипника DE 10000 часов.
- Используемые подшипники:
- DE 6206 – защита C 3 120°C
- NDE 6204 защита C 3 120°C
- диаметр вала: 28 мм
- длина вала: 60 мм

Пожалуйста, точно следуйте рекомендациям производителя в отношении размеров ремня и шкива.

3.2.3.2. Генератор с двумя подшипниками

- Полугибкое соединение

Рекомендуется тщательное выравнивание установок, недостаток соосности и параллелизма обоих частей соединения не должен превышать 0,1 мм.

3.2.4 - Расположение

Убедитесь, что окружающая температура в комнате, в которой расположен генератор переменного тока, не может превышать 40°C при стандартных значениях мощности (для температур свыше 40°C используйте уменьшающий коэффициент). Свежий воздух, не содержащий пыли и влаги, должен свободно циркулировать вокруг воздухозаборных решеток на противоположной стороне от соединения. Важно предотвратить не только возвращение горячего воздуха от установки или агрегата, но также и выброс испарений.

3.3 - Проверки перед первым использованием

3.3.1 - Электрические проверки



Ни при каких обстоятельствах не допускается работа генератора, нового или иного, если сопротивление изоляции составляет менее чем 1 мегом для статора и 100000 Ом для остальных обмоток.
Есть несколько методов для восстановления указанных минимальных значений.
а) Просушите установку без крышки в течение 24 часов в сушильной печи при температуре приблизительно 80°C.
б) Вдувайте горячий воздух через воздухозаборник, убедившись, что устройство вращается.
- проверьте, что соединение обмотки соответствует местному рабочему напряжению (см. раздел 3.4)

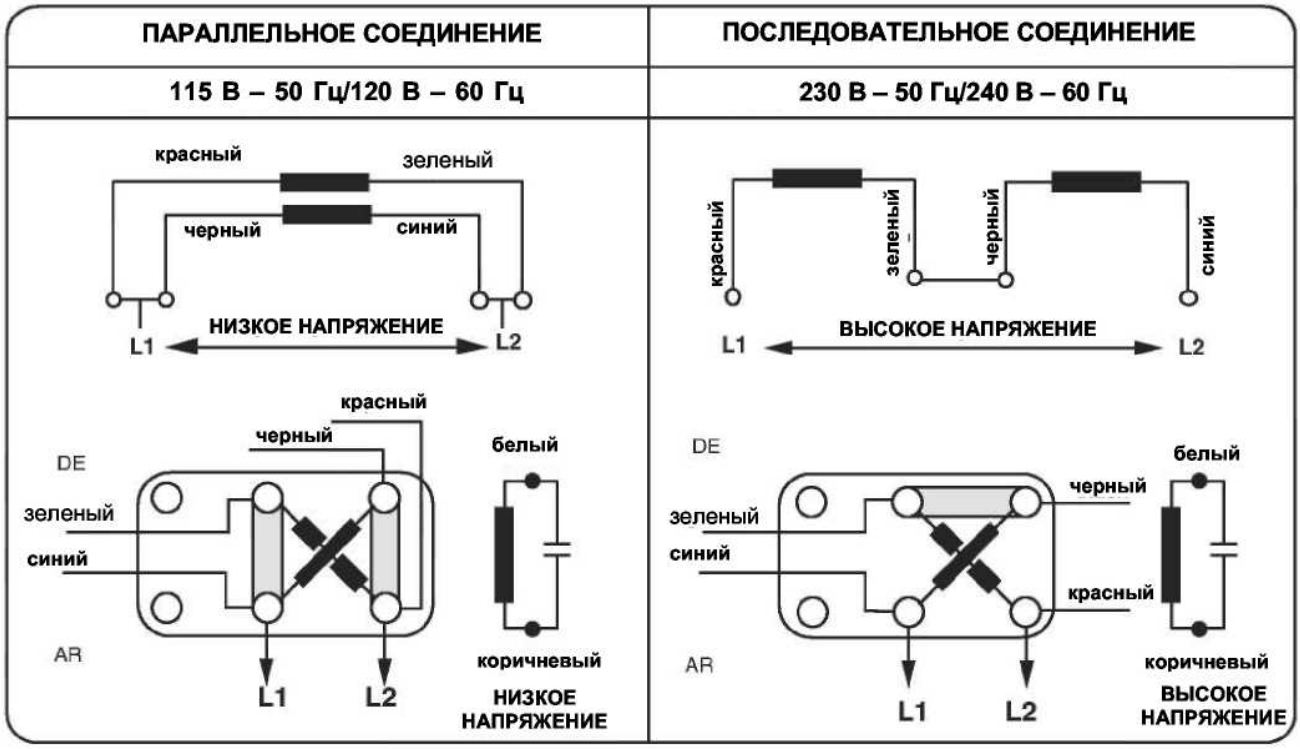
3.3.2 - Механические проверки

Перед первым запуском установки убедитесь, что:
- фиксирующие винты и гайки опоры затянуты с нужным усилием
- охлаждающий воздух свободно поступает внутрь
- соединение выполнено верно

3.4 - Схемы соединения контактов

Для модификации соединения, измените положение клеммных перемычек. Расшифровка обмоток приведена на паспортной табличке.

Любое вмешательство в соединения контактов генератора при переподключении или проверках следует выполнять при остановленном агрегате.

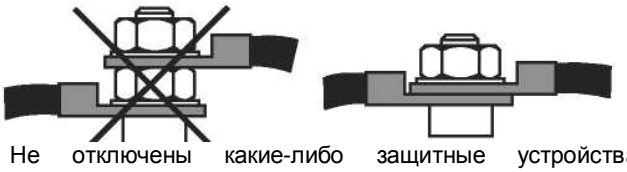


3.4.1 - Проверки соединения

Электрические установки должны удовлетворять текущим действующим требованиями для страны использования.

Убедитесь, что:

- Остаточный выключатель, в соответствии с действующими в стране использования нормами по защите персонала, правильно установлен на силовом выходе генератора максимально близко к генератору.
- Установка соединена с электрической шиной, разделяющей контакты, как показано на схеме соединения контактов.



- Не отключены какие-либо защитные устройства-заместители
- Отсутствуют короткие замыкания между фазами между выходными клеммами генератора и управляющим шкафом генераторного агрегата (часть цепи, не защищенная выключателями или реле в этом шкафу).

3.5 - Запуск в работу и регулировка

Установку можно запускать и использовать, только если монтаж произведен в соответствии с правилами и инструкциями, описанными в данном руководстве.

Установка проверена и настроена на заводе. При первом использовании без нагрузки убедитесь, что скорость вращения правильная и стабильная (см. паспортную табличку). При приложении нагрузки установка должна выйти на номинальную скорость и напряжение, однако, в случае некорректной работы следует произвести поиск неисправности (см. раздел 4.4).

4- РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 - Меры по безопасности



Ремонт или устранение неисправностей должен производиться в строгом соответствии с инструкциями во избежание чрезвычайных происшествий и для поддержания агрегата в исходном состоянии.



Все подобные действия, выполняемые с генератором, должны предприниматься персоналом, обученным запуску в работу, ремонту и обслуживанию электрических и механических компонентов.
Перед началом любых работ с агрегатом убедитесь, что он не может быть запущен ручной или автоматической системой и что вы понимаете принципы работы системы.

4.2 - Регламентное обслуживание

4.2.1 - Проверки после запуска

После примерно 20 часов работы удостоверьтесь, что все крепежные винты агрегата по-прежнему затянуты, а также проверьте общее состояние агрегата и различных электрических соединений установки.

4.2.2 - Цепь охлаждения

Можно посоветовать проверить, что циркуляции воздуха не препятствует частичное блокирование входных и выходных вентиляционных решеток; грязь, волокна, смазка и т.п.

4.2.3 - Подшипники

Подшипники постоянно смазаны.

4.2.4 - Электрический ремонт

Чистящий реагент для обмоток



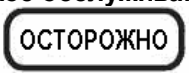
Не используйте: трихлорэтилен, перхлорэтилен, трихлорэтан или какие-либо щелочные реагенты.

Можно использовать строго определенные чистые летучие реагенты для снятия смазки, например:
- Нормальный петролейный эфир (без добавок); легковоспламеняющийся
- Толуол (слабо ядовит); легковоспламеняющийся
- Бензол (ядовит); легковоспламеняющийся
- Циклогексан (неядовит); легковоспламеняющийся

Очистка статора и ротора

Изолирующие компоненты и система пропитки не подвержены воздействию растворителей (см. вышеприведенный список авторизованных продуктов).
Избегайте попадания очистителя в щели. Используйте его с кистью, часто вытирая ее во избежание накопления очистителя в кожухе. Высушивайте обмотку с помощью сухой тряпки. Дождитесь полного высыхания перед сборкой агрегата обратно.

4.2.5 - Механическое обслуживание



Очистка агрегата с использованием воды или мойки высокого давления строго запрещена.
Все неисправности, возникшие из-за такой обработки, не покрываются нашей гарантией.

Установку следует очищать с помощью реагента для удаления смазки, наносимого с помощью кисти. Следует использовать сжатый воздух для удаления любой пыли.
После очистки генератора важно проверить изоляцию обмотки (см. раздел 4.5.1).

4.3 - Обнаружение неисправности

Если при запуске в эксплуатацию генератор не работает нормально, следует обнаружить источник неисправности. Для этого убедитесь, что:
- защитные устройства установлены правильно
- соединения соответствуют указанным на схемах в руководствах, поставляемых вместе с установкой
- скорость вращения генератора правильная (см. раздел 1.3)
Повторите действия, определенные в разделе 3.

4.4 - Механические дефекты

Неисправность		Действие и возможные последствия
Подшипник	Избыточное возрастание температуры одного или обоих подшипников (температура >80°C для антифрикционных подшипников с ненормальным шумом или без него)	- Если подшипник стал синим или смазка почернела, замените подшипник. - Подшипник посажен неправильно - Не выровнены концевые щитки (фланцы не прилегают должным образом).
Повышенная температура	Чрезмерное возрастание температуры рамы генератора (более чем на 40°C выше окружающей температуры)	- Поток воздуха (заборное или выпускное отверстие) частично забито или горячий воздух циркулирует от генератора или агрегата - Генератор работает при слишком высоком (>105% от номинального при нагрузке) - Генератор перегружен
Вибрация	Избыточная вибрация	- Нестыковка (соединения) - Неправильный монтаж или люфт в соединении
	Избыточная вибрация и звуки ударов доносятся из агрегата	- Короткое замыкание статора
Необычный шум	Генератор поврежден сильным ударом, за которым последовали удары и вибрация	- Короткое замыкание системы - Повреждено или разрушено соединение - Повреждено или разрушено удлинение коленвала - Сдвиг и короткое замыкание обмотки вращающегося поля - Вентилятор разломился или отсоединился от оси - Невосстановимое повреждение вращающихся диодов

4.5 - Электрические неисправности

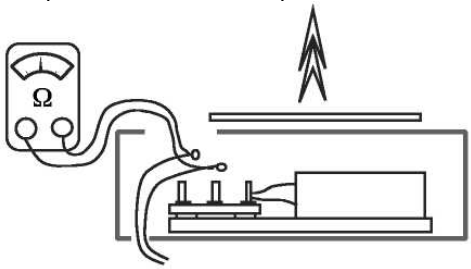
Неисправность	Действие	Результат	Проверка/Причина
Отсутствует напряжение без нагрузки при запуске	Приложить напряжение 6 В постоянного тока к одному из конденсаторов на 1 секунду	Генератор запускается и его напряжение по-прежнему верное, когда батарея убрана	- Нехватка остаточного магнетизма - Проверить напряжение конденсатора (приблизительно 10 – 15 В на контактах вторичной обмотки при отсоединенном конденсаторе)
		Генератор запускается, но его напряжение не достигает номинального значения, когда батарея убрана	Проверить, нет ли обрыва в цепи конденсатора или в одном из конденсаторов.
		Генератор запускается, но напряжение исчезает, когда убирают батарею.	Если напряжение слишком низкое, диоды неисправны.
Напряжение слишком низкое	Проверьте скорость привода	Скорость нормальная	- Отсоединение вторичной обмотки - Перегорели вращающиеся диоды - Короткое замыкание в обмотке главного поля – проверить сопротивление
		Скорость слишком низкая	Увеличить скорость привода
Напряжение слишком высокое	Снизить скорость		Скорость генераторного агрегата слишком велика
Напряжение в норме без нагрузки, но слишком низкое под нагрузкой			- Слишком большое падение скорости под нагрузкой - Проверить скорость - Генераторная установка перегружена - Короткое замыкание в обмотке вращающегося поля. Проверить сопротивление.

4.5.1 - Измерение сопротивления обмотки СТАТОРА



В ходе данной процедуры убедитесь, что генератор остановлен и отсоединен от всех внешних нагрузок.

- Выверните четыре крепежных винта крышки
- Отсоедините провода конденсатора, чтобы измерить сопротивление вторичной фазы
- Отсоедините провода от обмотки к клеммному блоку, чтобы измерить сопротивление главной фазы.



LSA 36 ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

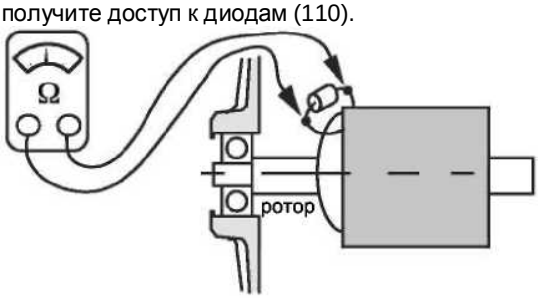
Сопротивление, Ом 2-полюсный статор	RP1		RP2	
	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц
	230 В	240 В	110 В	120 В
LSA 36 L25	1.125	0.8346	3.407	1.8517
LSA 36 L35	1.014	0.741	2.666	1.582
LSA 36 L5	0.925	0.663	2.317	1.403
LSA 36 L7	0.602	0.4773	1.832	1.0978
LSA 36 L8	0.506	0.431	1.416	0.962
LSA 36 L12	0.341	0.254	0.9	0.7

4.5.2 - Измерение сопротивления обмотки РОТОРА



В ходе данной процедуры убедитесь, что генератор остановлен и отсоединен от всех внешних нагрузок.

- Выверните четыре крепежных винта (31) на фланцевом адаптере (265).
- Снимите статор (1), осторожно обращаясь с обмотками, затем получите доступ к диодам (110).

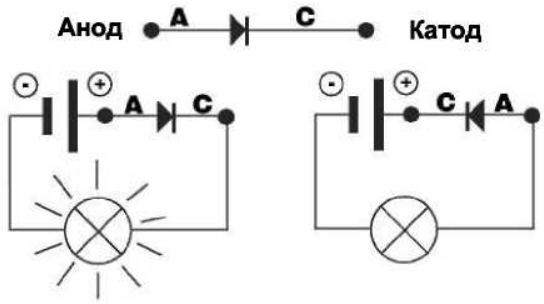


Сопротивление, Ом 2-полюсный статор	RP1 – 50 Гц
LSA 36 L25	4.9051
LSA 36 L35	5.555
LSA 36 L5	5.97
LSA 36 L7	6.876
LSA 36 L8	7.782
LSA 36 L12	9.100

4.5.3 - Проверка диодов

- Действуйте так же, как указано для измерения сопротивления ротора, распаяв одну сторону диодов.

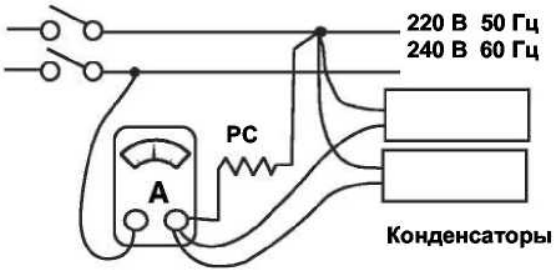
Диод в рабочем состоянии должен допускать протекание тока только в направлении от анода к катоду.



4.5.4 - Проверка конденсаторов

В ходе данной процедуры убедитесь, что генератор остановлен и отсоединен от всех внешних нагрузок.

- Выверните четыре крепежных винта крышки
- Отсоедините провода конденсатора и подсоедините их к питанию переменного тока последовательно с выключателем и амперметром.



PC: разрядное сопротивление

Токи измеряются при ±10%

Конденсатор (...мкФ – 450В – 3000Гн)				
	50 Гц	220 В	60 Гц	240 Гц
2 полюсный	мкФ	I (A)	мкФ	I (A)
LSA 36 L25	40	9	40	9.6
LSA 36 L35	40	9	40	9.6
LSA 36 L5	40	9.1	40	9.8
LSA 36 L7	45	10.2	45	10.9
LSA 36 L8	60	13.5	45	10.7
LSA 36 L12	2 x 40	16	60	15

4.6 - Разборка и сборка обратно (см. разделы 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3)

В течение гарантийного срока данная операция должна производиться только в сертифицированной Leroy-Somer мастерской, или на нашем заводе, в противном случае гарантия может быть аннулирована.

ОСТОРОЖНО

При работе с установкой она должна оставаться в горизонтальном положении (ротор не блокирован при перемещении).

4.6.1 - Необходимые инструменты

Для полной разборки установки мы рекомендуем использовать следующий список инструментов:
- 1 гаечный ключ с храповиком
- 1 тарированный ключ
- 1 торцевой ключ 8 мм/13 мм
- 1 TORX T20 bit
- 1 съемник

4.6.2 - Крутящий момент затягивания винтов

Идентификация	диам. винта	Крут. момент, Н*м
Винты фланцевого адаптера (SAE J609)	3/8-16 UNC	40 Н*м
Винты фланцевого адаптера (рама 31)	M8	26 Н*м
Винты фланцевого адаптера (VAIT)	M8	26 Н*м
Винты фланца DE (рама 31)	M8	26 Н*м
Стяжка (SAE J609)	5/16 - UNF	17 Н*м
Стяжка (VAIT 23)	M8	17 Н*м
Стяжка (VAIT 30)	M14	17 Н*м
Крепление крышки	M5	4 Н*м

4.6.3 - Доступ к диодам

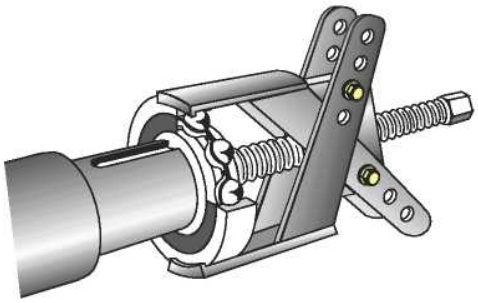
- Выверните 4 крепежных винта (31) на фланцевом адаптере (265).
- Снимите статор (1), осторожно обращаясь с обмотками, затем получите доступ к диодам (110).

4.6.4 - Доступ к соединениям и конденсаторам

Выверните 4 крепежных винта (49), затем снимите крышку.

4.6.5 - Замена подшипника NDE

- Выверните 4 крепежных винта (31) на фланцевом адаптере (265) для варианта с одним подшипником или на щитке (30) для варианта с двумя подшипниками.
- Снимите статор (1), осторожно обращаясь с обмотками.
- Вытащите антифрикционный подшипник (70) с помощью съемника с центральным винтом (см. рисунок).
- Замените антифрикционный подшипник и кольцеобразное уплотнение (349).

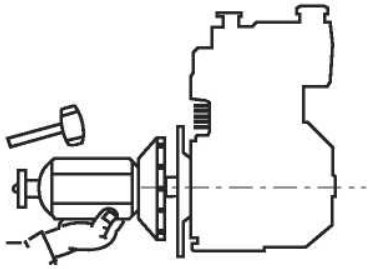


4.6.6 - Замена подшипника DE

- Ослабьте стяжку (13).
- Снимите 4 крепежных винта (31) с подшипника DE (30).
- Снимите узел статора с ротора (соблюдайте осторожность с обмотками и диодами)
- Снимите узел подшипника (30) и удлинитель вала (23) с ротора (4), постукивая по концу стяжки (13) с помощью киянки.
- Удалите пружинное кольцо (412).
- Выбейте удлинитель вала (23) и подшипник (60) со щитка (30).
- Удалите пружинное кольцо (284).
- Вытащите шарикоподшипник (60) с помощью съемника
- Замените антифрикционный подшипник.

4.6.7 - Разборка ротора с винтовым скосом

- Выверните 4 крепежных винта (31) на фланцевом адаптере (265).
- Снимите статор, осторожно обращаясь с обмотками
- Выверните стержень якоря (13) из ротора (4). С помощью киянки, удерживайте ротор одной рукой и другой осторожно постукивайте по выступающему краю киянкой, чтобы снять ротор с вала двигателя (см. рисунок).



4.6.8 - Полная сборка обратно

- Выполните процедуру разборки в обратном порядке.

ОСТОРОЖНО

Примечание: При произведении различных работ по обслуживанию проверяйте, что в кожухе статора присутствует кольцеобразное уплотнение.

5- – ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

5.1 - Детали для первого обслуживания

Аварийные ремонтные наборы доступны по желанию.
Они содержат следующие предметы:

Ссылка	Расшифровка	Код
183	Набор: конденсатор + 2 зажима	
48	Набор: крышка + плоская накладка + 4 винта	
47	Набор: накладка с предварительно установленной полной проводкой	
265	Набор: фланец SAE J609a Bext6 + 4 винта	
-	Набор: фланец VAIT + 4 винта	
31	Набор: крепежные винты для соединения с двигателем	
110	Набор: диоды + подшипник NDE	
-	Набор:фланец SAE 5, 6 S + вал + соединенный диск	
30	Набор: фланец B3 с подшипником в сборе + фланец	
-	Набор: фланец B34 с подшипником в сборе + фланец	

5.2 - Служба технической поддержки

Наша служба технической поддержки будет рада предоставить любую дополнительную информацию, которая может вам потребоваться.

При заказе запасных частей вам следует указать полностью тип установки, ее серийный номер и информацию, приведенную на паспортной табличке.

Отправьте ваш запрос по вашему обычному адресу, или по адресу:

LEROY-SOMER
Usine de Sillac/Alternateurs
16015 ANGOULEME CEDEX – FRANCE
тел. (33) 05.45.64.45.64
Служба технической поддержки:
(33) 05.45.64.43.66 - (33) 05.45.64.43.67 -
(33) 05.45.64.43.68 - (33) 05.45.64.43.69
Факс: (33) 05.45.64.43.24
E-mail: sat.sil@leroysomer.com



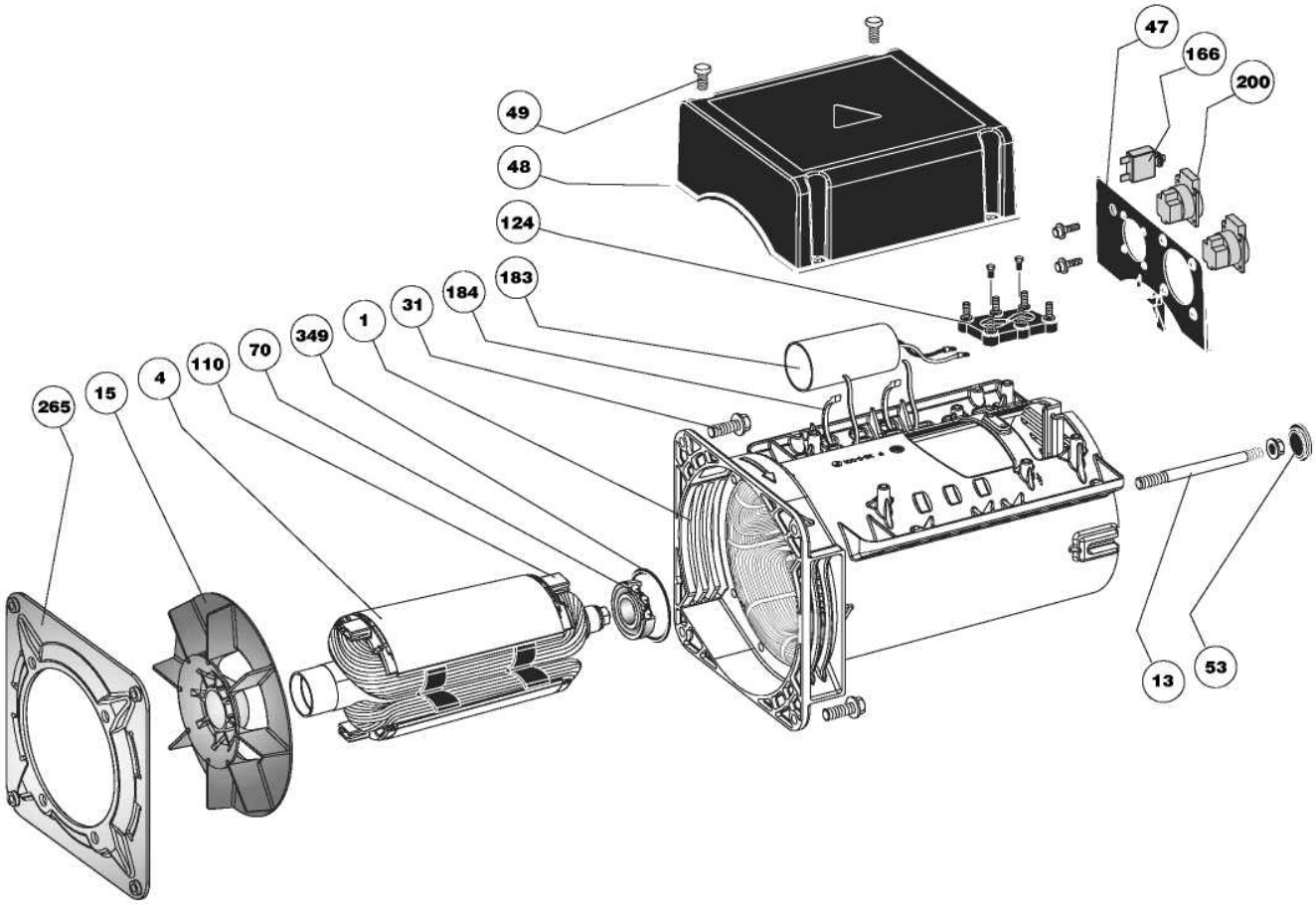
Номера деталей следует идентифицировать по покомпонентному изображению и их описанию из списка деталей.
Наша обширная сеть сервисных центров может без промедления отправить необходимые детали.
Для гарантии правильной работы и безопасности наших установок мы рекомендуем использовать запасные части от исходного производителя.
В случае, если вы не последовали этому совету, производитель не может отвечать за какие-либо повреждения.

LSA 36 ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

5.3 - Список деталей, покомпонентное изображение

5.3.1 - LSA 36 – Одноподшипниковый SAE J

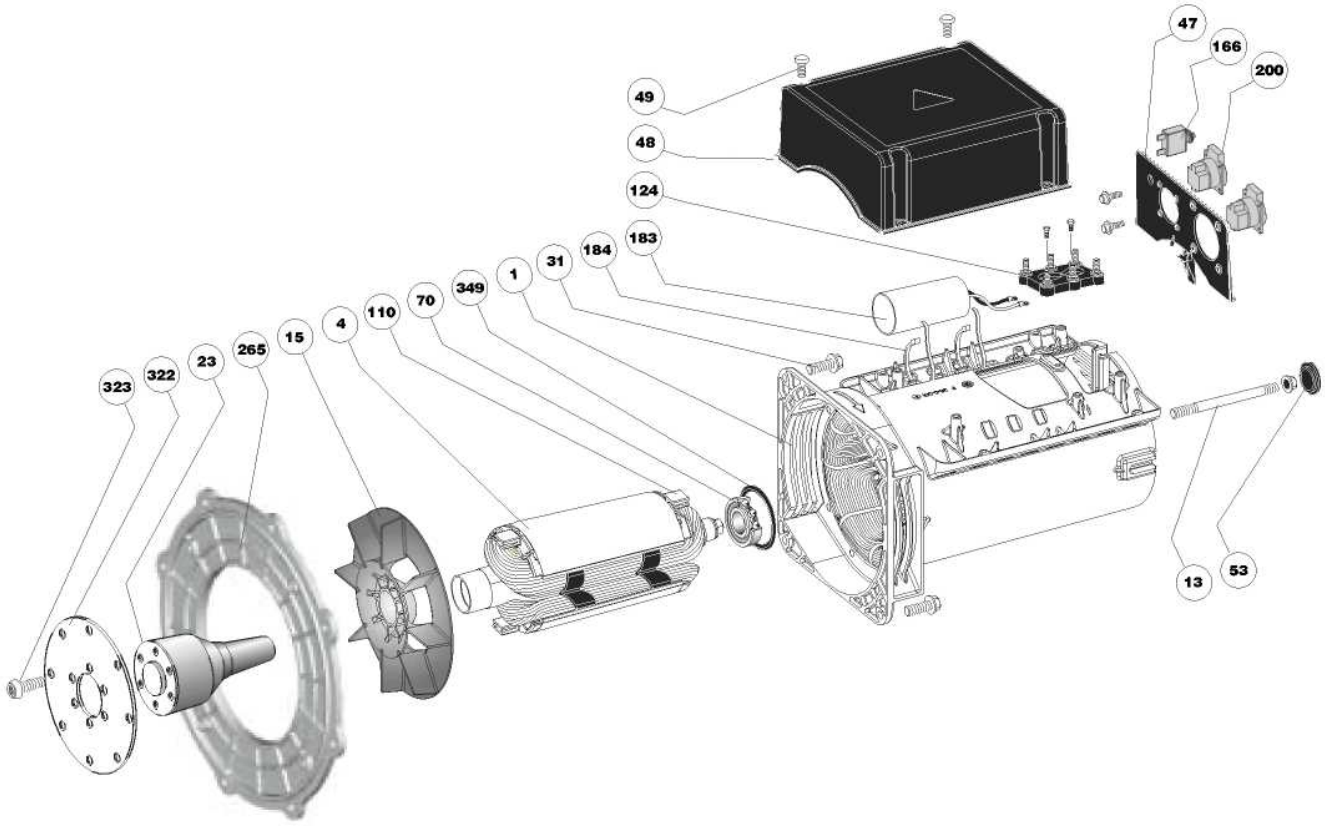


Номер	Число	Описание	Номер	Число	Описание
1	1	Узел статора			
4	1	Узел ротора			
13	1	Стяжка			
15	1	Вентилятор			
31	4	Крепежные винты			
47	1	Накладка			
48	1	Обтекатель			
49	4	Винты крышки			
53	1	Заглушка			
70	1	Подшипник неприводного конца			
110	2	Диод			
124	1	Клеммный блок			
166	1	Выключатель			
183	1	Конденсатор			
184	2	Зажим			
200	-	Однофазный разъем			
265	1	Фланцевый адаптер			
349	1	Кольцеобразное уплотнение			

LSA 36 ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

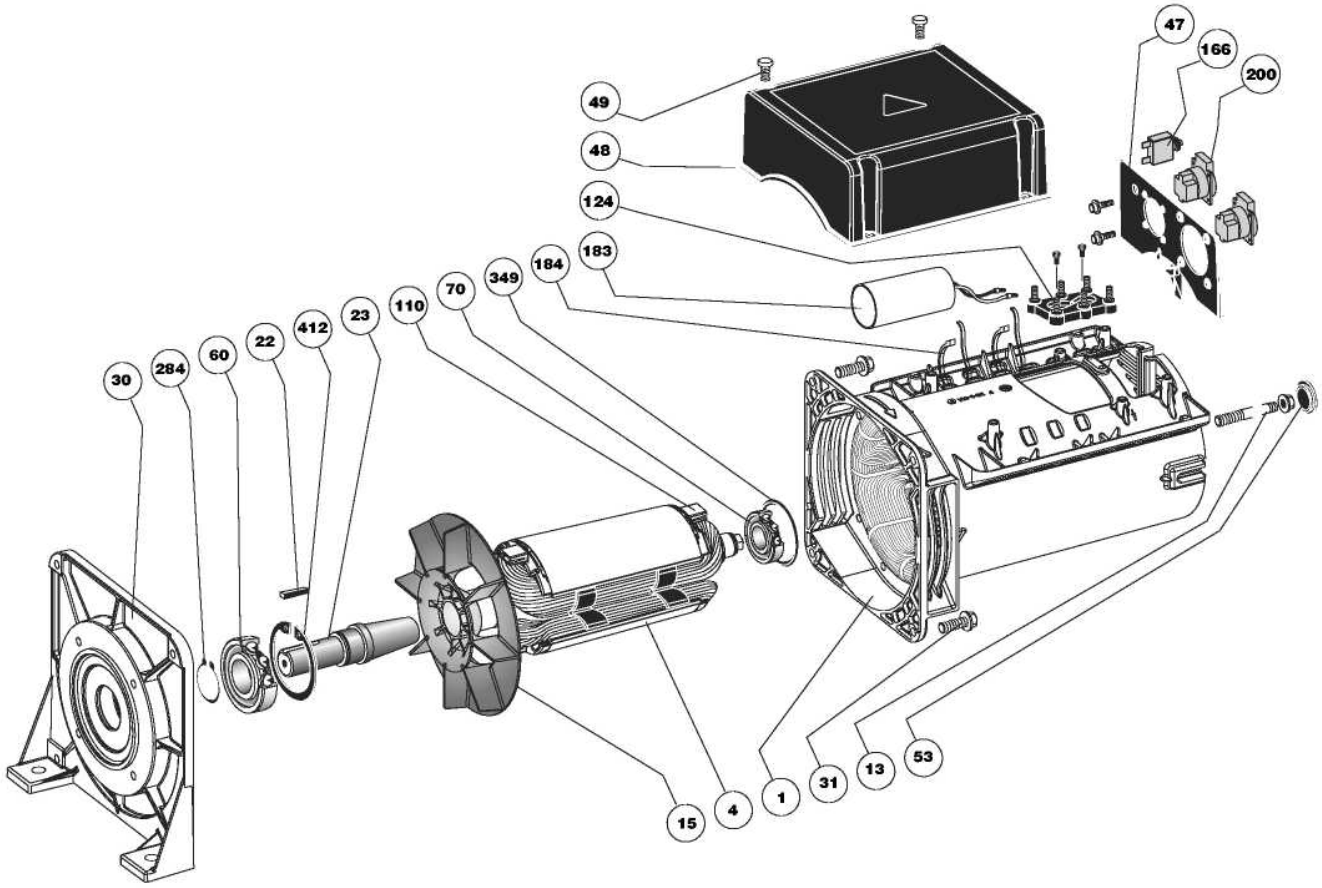
5.3.2 - LSA 36 – Одноподшипниковый с диском



Номер	Число	Описание	Номер	Число	Описание
1	1	Узел статора	322	1	Ведущий диск
4	1	Узел ротора	323	6	Болт
13	1	Стяжка + гайка	349	1	Кольцеобразное уплотнение
15	1	Вентилятор			
22	1	Ключ			
23	1	Удлинитель вала			
31	4	Крепежные винты			
47	1	Накладка			
48	1	Обтекатель			
49	4	Винты крышки			
53	1	Заглушка			
70	1	Подшипник неприводного конца			
110	2	Диод			
124	1	Клеммный блок			
166	1	Выключатель			
183	-	Конденсатор			
184	-	Зажим			
200	1	Однофазный разъем			
265	1	Соединительный фланец			

LSA 36 ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

5.3.3 - LSA 36 – двухподшипниковый



Номер	Число	Описание	Номер	Число	Описание
1	1	Узел статора	184	-	Зажим
4	1	Узел ротора	200	2	Однофазный разъем
13	1	Стяжка + гайка	284	1	Пружинное кольцо
15	1	Вентилятор	349	1	Кольцеобразное уплотнение
22	1	Ключ	412	1	Пружинное кольцо
23	1	Удлинитель вала			
30	1	Щиток DE			
31	4	Крепежные винты			
47	1	Накладка			
48	1	Обтекатель			
49	4	Винты крышки			
53	1	Заглушка			
60	1	Подшипник приводного конца			
70	1	Подшипник неприводного конца			
110	2	Диод			
124	1	Клеммный блок			
166	1	Выключатель			
183	-	Конденсатор			

LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE

RCS ANGOULÊME N° B 671 820 223
S.A. au capital de 62 779 000 €

www.leroy-somer.com